МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

НА ТЕМУ:

«МЕХАНИЗМЫ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С КЛИЕНТАМИ В ТРАНСПОРТНОМ СТРАХОВАНИИ»

Автор: _____ П.А. Денисова

Руководитель: _____ к.э.н., доц. Н.В.Степанова

Зав. кафедрой:_____ к.э.н., доц. Н.В. Смирнова

г. Иваново, 2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Техники, управления и цифровой инфраструктуры
Кафедра Информационных технологий и цифровой экономики
Уровень подготовки Бакалавриат
Направление Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
Н.В. Смирнова
«26» января 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

студенту(ке): ***Лифанову Олегу Роландовичу***
1. Тема: ***Разработка веб-приложения для учета педагогической нагрузки преподавателя*** утверждена Приказом по университету **№ 1346ст-25 от 24.11.2025 г.**
2. Исходные данные: задание, выданное руководителем, Интернет-ресурсы, требования заказчика к функциональной части информационной системы, требования заказчика к пользовательскому интерфейсу информационной системы.
3. Содержание работы:
Введение: актуальность темы в прикладном отношении; цель и задачи работы; предмет и объект исследования; постановка задачи; структура выпускной работы.
Глава 1. Формирование требований. Анализ предметной области. Изучение процесса учета педагогической нагрузки преподавателя в университете. Проблемы существующего способа учета. Анализ заинтересованных лиц и их потребностей.
Глава 2. Разработка концепции. Общие сведения о приложении. Обзор существующих аналогов и обоснование решения разработки приложения. Анализ и выбор технологии разработки. Выбор среды разработки. Концептуальная архитектура приложения.
Глава 3. Техническое задание. Общие положения. Назначение и цели создания системы. Характеристика объекта автоматизации. Требования к системе. Порядок контроля и приемки системы. Требования к документированию. Источники разработки.
Глава 4. Технический проект. Разработка проектных решений. Архитектура приложения. Программа и методика испытаний. Проверка качества вычислений.
Глава 5. Рабочая документация. Руководство по установке и развертыванию приложения в эксплуатацию Руководство пользователя.
Заключение: основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования, а также адресные предложения и рекомендации по дальнейшему развитию приложения.
Список использованных источников.
Приложения к выпускной квалификационной работе: скрипты базы данных, образцы кода приложения для наиболее значимых функций, содержание прилагаемого диска, справка на антиплагиат.

4. Вопросы для специальной разработки.
5. Руководитель работы: ***к.х.н., доц. Галиаскаров Э.Г.***

6. Консультанты:

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял
Охрана труда			
Экономика			

7. Дата выдачи задания: 26.01.2026 г.

8. Дата предоставления законченной работы: 02.06.2026 г.

Руководитель ***Галиаскаров Эдуард Геннадьевич*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Студент ***Лифанов Олег Роланович*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Календарный план

№ п/п	Наименование этапов квалификационной работы	Срок выполнения этапов работы (проекта)	Примечание
1.	Поиск и исследование исходных данных по теме квалификационной работы	26.01.2026 - 08.02.2026	
2.	Составление плана работы	09.02.2026 – 15.02.2026	
3.	Разработка и согласование с руководителем первой главы квалификационной работы	16.02-2026 – 08.03.2026	
4.	Разработка и согласование с руководителем второй главы квалификационной работы	09.03.2026 – 05.04.2026	
5.	Разработка и согласование с руководителем третьей главы квалификационной работы	06.04.2026 – 03.05.2026	
6.	Согласование с руководителем введения, выводов и предложений	04.05.2026 – 10.05.2026	
7.	Подготовка доклада и графического материала	11.05.2026- 17.05.2026	
8.	Проведение предварительной защиты квалификационной работы	18.05.2026– 22.05.2026	
9.	Представление квалификационной работы на кафедру	02.06.2026	
10.	Защита выпускной квалификационной работы	16.06.2026-18.06.2026	

Студент _____ Руководитель работы _____

РЕФЕРАТ

Отчёт 18 с., 4 рис., 1 табл., 2 ист., 1 прил.

ШАБЛОН, ГОСТ 7.32, TYPST, ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ЗАДАНИЕ

Пример заполняет бланки ИГХТУ и показывает, как набирать основной текст. Рядом с каждым результатом приведён исходник на Typst. Титульный лист и задание оставлены как в образцах Word.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
1. БЛАНКИ И ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 7
1.1. Какие поля заполнять 7
1.2. Абзац, выделение, списки 7
2. ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ И ФОРМУЛЫ 9
2.1. Таблица 9
2.2. Рисунок 9
2.3. Формула 10
3. СНОСКИ И СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 11
3.1. Концевые сноски 11
3.2. Источники 11
4. СХЕМЫ 12
4.1. Fletcher 12
4.2. CeTZ 12
4.3. Graphviz через diagraph 13
4.4. Mermaid 13
5. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
ПРИМЕЧАНИЯ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17
Приложение А (справочное) Порядок проверки сборки 18

ВВЕДЕНИЕ

Этот файл — образец выпускной работы и короткая инструкция. Титульный лист и лист «Задание» заполнены как в бланках Word и ниже не повторяются. Дальше каждый приём показан дважды: сначала листинг на Typst, сразу за ним — тот же фрагмент уже свёрстанным.

Править нужно не каталог `src/` (это шаблон), а три места:

– `examples/isit-diploma/main.typ` — поля титула и задания;

– `examples/isit-diploma/chapters/` — главы, по одному файлу;

– `examples/isit-diploma/refs.bib` — источники.

Точка входа для typst.app — корневой `main.typ`: он подключает этот пример. Сборка с компьютера:

```
typst compile --root . examples/isit-diploma/main.typ results/example.pdf
```

Заголовок «Введение» набран одной строкой `= Введение`. Шаблон узнаёт структурные элементы по точному названию и печатает их слева с абзацного отступа, прописными, без номера и без жирного. Так же устроены «Заключение», «Содержание», «Примечания» и «Список использованных источников». Нумерованная глава — та же решётка, но другое название. Результат виден со следующей страницы: так же слева, с абзацным отступом, но с точкой после номера, название главы прописными.

```
= Бланки и основной текст

== Какие поля заполнять
```

1. БЛАНКИ И ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

1.1. Какие поля заполнять

Титул и задание этого файла уже стоят на страницах 1–3. В своей работе замените строки в `main.typ`. Кафедра на титуле — строчными (`department`), на задании — с заглавной (`assignment-department`). На титуле и в задании здесь разные студенты: так склеены два бланка Word. В настоящей работе фамилия одна.

```
#show: gost.with(
  department: "информационных технологий и цифровой экономики",
  topic-lines: ("«Тема в кавычках»",),
  student: (short-name: "И.И. Иванов"),
  supervisor: (position: "к.т.н., доц.", name: "И.И. Петров"),
  city: "Иваново",
  year: 2026,
  assignment: assignment,
)
```

Пункт «Содержание работы» — список пар `(lead:, text:)`. У введения не ставьте точку перед названием: в бланке Word она была лишней, здесь нужно `"Введение:"`.

1.2. Абзац, выделение, списки

Абзац начинается с отступа 1,25 см, интервал полуторный, выравнивание по ширине. Пустая строка в исходнике — новый абзац. Не набирайте абзац пробелами и не вставляйте разрыв страницы вручную между абзацами.

```
Абзац с *жирным* словом и _курсивом_.

- первый пункт;
- второй пункт.

+ шаг раз;
+ шаг два.
```

Абзац с **жирным** словом и *курсивом*.

– первый пункт;

– второй пункт.

1. шаг раз;
2. шаг два.

Подзаголовок этого раздела — образец уровня 2: не прописными, без жирного, номер с точкой (`1.2.`). Уровень 3, если он нужен, пишется тремя решётками: `=== Пункт`.

2. ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ И ФОРМУЛЫ

2.1. Таблица

Подпись таблицы стоит над ней. В подписи слово полное: «Таблица». В тексте ссылка короткая. Метка `<tab-files>` — латиницей, сразу после фигуры. Номер руками не пишут.

```
#figure(
  table(
    columns: (1.1fr, 2fr),
    inset: 6pt,
    stroke: 0.5pt,
    table.header([*Файл*], [*Что в нём менять*]),
    [main.typ], [поля титула и задания],
    [chapters/], [текст глав],
    [refs.bib], [список источников],
  ),
  caption: [Куда писать свою работу],
) <tab-files>
```

Таблица 2.1 — Куда писать свою работу

Файл	**Что в нём менять**
main.typ	поля титула и задания
chapters/	текст глав
refs.bib	список источников

```
#Ref(<tab-files>) открывает предложение, поэтому слово с заглавной. В
середине фразы ссылка строчная: см. @tab-files.
```

Табл. 2.1 открывает предложение, поэтому слово с заглавной. В середине фразы ссылка строчная: см. табл. 2.1. Оба раза номер один и тот же.

2.2. Рисунок

Картинку кладут в `figure` с подписью «Рисунок». Файл SVG или PNG лежит рядом с главой, путь относительный.

```
#figure(
  image("../diagrams/sequence.svg", width: 88%),
  caption: [Поток данных из готового SVG],
) <fig-flow>
```

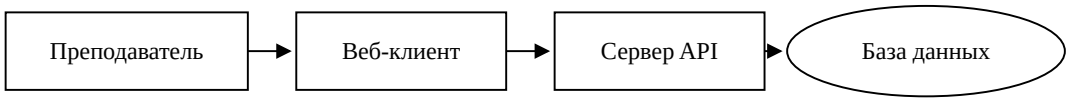


Рисунок 2.1 — Поток данных из готового SVG

```
#Ref(<fig-flow>) открывает предложение. Дальше достаточно строчной ссылки,
см. @fig-flow.
```

Рис. 2.1 открывает предложение. Дальше достаточно строчной ссылки, см. рис. 2.1. Подпись остаётся «Рисунок», а не «рис.».

2.3. Формула

Короткая формула в строке: $H = kh$. Нумерованная — отдельным блоком, номер справа и со скобками. Ссылка на неё не получает слов «табл.» и «рис.».

```
$ H = sum_(i=1)^n k_i h_i. $ <eq-hours>
```

$$H = \sum_{i=1}^{n} k_i h_i. \tag{2.1}$$

```
Расчёт часов — в @eq-hours. Тот же номер даёт #Ref(<eq-hours>).
```

Расчёт часов — в (2.1). Тот же номер даёт (2.1): у формулы нет слов «табл.» и «рис.», только скобка.

3. СНОСКИ И СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

3.1. Концевые сноски

Сноска не печатается внизу страницы. Номер в тексте — верхний индекс, сами тексты собираются в разделе «Примечания» перед списком источников. Вызов `#endnotes()` уже стоит в `main.typ`.

```
#import "../endnotes.typ": endnote

Слово#endnote[Текст сноски. Он появится в «Примечаниях».]
```

Слово[1] Вторая пометка стоит здесь[2].

3.2. Источники

Запись живёт в `refs.bib`. В тексте — метка из этого файла. Стиль `gost-r-705-2008-numeric` уже включён в шаблон: в PDF будет номер в квадратных скобках.

```
Оформление следует @gost732. Редактор описан в @typst.
```

Оформление следует [1]. Редактор описан в [2].

Раздел «Список использованных источников» вручную не набирают. Его создаёт строка в `main.typ` после сносок:

```
#endnotes()
#bibliography("refs.bib")
```

В список попадают только те записи, на которые есть ссылка. Нецитируемые ключи из `refs.bib` в PDF не выводятся.

4. СХЕМЫ

Четыре рисунка ниже — четыре способа держать схему в исходнике. Первые три компилирует сам Typst, в том числе на typst.app. Четвёртый — готовая картинка: компилятор не исполняет JavaScript.

4.1. Fletcher

```
#figure(
  diagram(
    node-stroke: 0.6pt,
    spacing: 8mm,
    node((0, 0), [Глава], corner-radius: 2pt),
    node((1, 0), [Рисунок], corner-radius: 2pt),
    edge((0, 0), (1, 0), "->"),
  ),
  caption: [Узел и стрелка, Fletcher],
) <fig-fletcher>
```

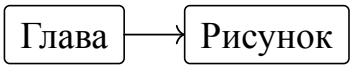


Рисунок 4.1 — Узел и стрелка, Fletcher

4.2. CeTZ

```
#figure(
  canvas(length: 1cm, {
    import draw: *
    circle((0, 0), radius: 0.45, name: "a")
    content((0, 0), [А])
    circle((2.2, 0), radius: 0.45, name: "b")
    content((2.2, 0), [Б])
    line("a", "b", mark: (end: ">"))
  }),
  caption: [Два круга, CeTZ],
) <fig-cetz>
```

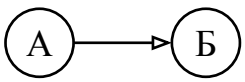


Рисунок 4.2 — Два круга, CeTZ

4.3. Graphviz через diagraph

Пакет рисует DOT своим WASM-модулем. Отдельная программа `dot` не нужна. Подписи просят Times New Roman; если семейства нет, для них берётся встроенный шрифт Typst.

```
#figure(
  raw-render(
```

dot digraph g { rankdir=LR node [shape=box, fontname=«Times New Roman»] a [label=«Исходник»] b [label=«PDF»] a -> b }

```
),
  caption: [Два узла, Graphviz DOT],
) <fig-dot>
```

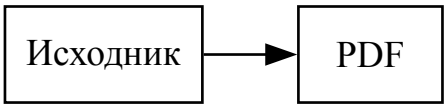


Рисунок 4.3 — Два узла, Graphviz DOT

4.4. Mermaid

Текст диаграммы лежит в `diagrams/sequence.mmd`. Typst его не исполняет. Рядом уже лежит `sequence.svg`, его и вставляют как обычный рисунок (выше это рис. 2.1). Перерисовать SVG можно только локально: `./scripts/render-mermaid.sh`, если установлен `mmdc`. На typst.app этот скрипт не запускается.

5. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Метка только латиницей и без пробелов: `<tab-files>`, не `<таблица 1>`. Её ставят сразу после закрывающей скобки `figure` или после формулы. Две одинаковые метки во всём файле давать нельзя: ссылка `@tab-files` берёт номер из метки, а не из того места, где она написана.

Не набирайте «Таблица 2.1» и «Рисунок 2.1» руками. В середине предложения — `@tab-files` и `@fig-flow` («табл.», «рис.»). В начале предложения — `#Ref(<tab-files>)` и `#Ref(<fig-flow>)` («Табл.», «Рис.»). Для формулы оба вызова дают скобку `(2.1)`. Функцию `Ref` нужно импортировать в том файле главы, где она вызвана: `#import "../numbering.typ": Ref`.

Новую главу начинайте с `= Название`, а не с `#pagebreak()`. Шаблон сам открывает раздел первого уровня с новой страницы и сбрасывает счётчики таблиц, рисунков и формул. Лишний разрыв даст пустой лист. «Введение» и «Заключение» не нумеруйте: заголовок должен совпасть со словом из шаблона, иначе он станет обычной главой «1. ВВЕДЕНИЕ».

На typst.app нет Times New Roman. В каталоге `fonts/` лежит Liberation Serif, веб-приложение подхватывает его само. Свой Times New Roman, если он есть, положите туда же файлами `.ttf`: в шаблоне это семейство стоит первым. Не используйте импорт с абсолютным путём `/src/...`: в проекте пути относительные, иначе файл не соберётся ни локально без общего корня, ни в веб-приложении.

Приложение подключают в конце `main.typ`, после списка источников. Результат — буква в конце этого файла.

```
#show: appendixes
#appendix-heading("справочное")[Порядок проверки сборки]
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы получить свою работу из этого примера, замените поля в `main.typ`, напишите главы в `chapters/` и добавьте источники в `refs.bib`. Шаблон в `src/` трогать не нужно: отступы, нумерация заголовков, подписи «Таблица» и «Рисунок» и короткие ссылки «табл.» и «рис.» уже включены.

Проверьте предпросмотр `main.typ`. На первой странице нет номера, на первой странице задания тоже, со следующей страницы номер идёт по порядку. Если глава уехала на лист дальше, чем нужно, сократите рисунок или листинг, а не вставляйте пустые разрывы страниц.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Текст сноски. Он появится в «Примечаниях».
[2] Порядок сквозной по всему файлу, а не постраничный.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стандартинформ. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва, 2017.
2. Typst GmbH. Typst Documentation [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://typst.app/docs.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Порядок проверки сборки

Приложение не входит в нумерацию глав и получает букву. Этот заголовок задан вызовом `#appendix-heading` после `#show: appendixes`.

Повторная сборка из корня репозитория: `typst compile --root . examples/isit-diploma/main.typ results/example.pdf`. На typst.app откройте корневой `main.typ`. Схема DOT собирается пакетом diagraph, отдельная программа `dot` не нужна. Mermaid в компиляцию не входит: используется готовый SVG `examples/isit-diploma/diagrams/sequence.svg`.